TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1
HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SMART CRM – MEKONG MOBILE

Luồng nghiệp vụ L7 – Chất lượng dữ liệu khách hàng
Track: DA (Data Analytics)

SVTH: Dương Diễm My
MSSV: 2374802010318
Lớp: 261_71ITGR40203_03
Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Tân

Ngày nộp: 09/10/2026
Nộp lại: 21/10/2026 (sửa theo nhận xét BT1)
Link GitHub: https://github.com/Duongmy2612/smartcrm-2374802010318-customer-data-quality

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2026

Nộp lại theo nhận xét chấm BT1: *một tệp PDF đúng tên; repo trên bìa đã public (`docs/srs.md`, 5 tệp `.drawio` gốc, commit theo quy ước); rút từ 27 trang – khung K4 → `docs/wireframe.drawio` trang 4, Phụ lục A → `docs/data-requirements.md` mục 5.1, Phụ lục B → `docs/srs.md` mục 7 (17 thay đổi so với Buổi 4) và `docs/ra-soat-bt1.md` (tự kiểm). Thiết kế, số liệu không đổi (nhật ký `docs/thay-doi-thiet-ke.md`).*

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh. Mekong Mobile (24 cửa hàng, 6 trung tâm bảo hành, khoảng 65.000 khách hàng) chưa có CRM; dữ liệu khách nằm rải rác ở Excel từng cửa hàng, Zalo và sổ tay bảo hành nên một khách có thể tồn tại nhiều lần (V1). Đo trên `customers_raw.csv` (67.037 dòng): 18,48% hồ sơ có số điện thoại là hồ sơ lặp, 6,17% thiếu số, 28,40% ghi số sai dạng. **Luồng:** L7 – Chất lượng dữ liệu khách hàng (duyệt ở Buổi 2).

Phạm vi một câu: *Nạp tệp khách hàng thô, chuẩn hóa số điện thoại và họ tên, phát hiện cặp hồ sơ nghi trùng bằng so khớp mờ để Nhân viên Marketing xác nhận gộp hoặc giữ riêng, rồi đo và báo cáo chỉ số mức độ sạch dữ liệu theo từng đợt nạp* (UC1 – UC9). **Chủ ý không làm (WON'T): W1** tự động gộp cặp điểm cao mà không cần xác nhận – gộp nhầm rất khó hoàn tác, dữ liệu có 4 nhóm cùng số nhưng là hai người khác nhau (QL7-01); **W2** đơn hàng, bảo hành, phân khúc (L1), dự báo rời bỏ (L9); **W3** gửi chiến dịch thật, tích hợp hệ thống bán hàng, SSO, triển khai máy chủ.

Bảng 1.1 – Bảng thuật ngữ (một khái niệm chỉ một tên trong SRS, sơ đồ, ERD, wireframe; cột phải là tên trong CSDL)

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Hồ sơ khách hàng	Bản ghi một khách: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ	`stg_customer`, `customer_clean`
Bảng tạm · Hồ sơ thô	Nơi lưu hồ sơ sau khi nạp · một dòng của tệp, giữ nguyên giá trị gốc	`stg_customer` (`*_raw`)
Tệp khách hàng thô	Tệp CSV/Excel chưa làm sạch, bắt buộc có cột `ho_ten`, `so_dien_thoai`	– (actor "Tệp nguồn")
Đợt nạp · Đơn vị nguồn	Một lần nạp một tệp · cửa hàng/kênh cung cấp tệp (QT-14)	`load_batch`, `source_unit`
Chuẩn hóa · Khóa tên	Số về dạng 0xxxxxxxxx (QT-02), họ tên về một dạng · họ tên không dấu, chữ thường (QL7-03)	`phone_norm`, `name_norm` · `name_key`
Hồ sơ lỗi	Hồ sơ thô có mã lỗi (thiếu/sai số, thiếu họ tên); không vào hồ sơ đã làm sạch	`error_code`
Hồ sơ đã làm sạch	Đã chuẩn hóa, số hợp lệ, không trùng hồ sơ đang hiệu lực nào	`customer_clean`
Hồ sơ lặp	Cùng số chuẩn hóa với hồ sơ nạp sớm hơn; mỗi hồ sơ lặp sinh một cặp EXACT_PHONE	– (đếm theo `phone_norm`)
Cặp nghi trùng · Điểm tương đồng	Hai hồ sơ có thể là một người · điểm 0–100 (QL7-03)	`dup_candidate`, `score`
Chờ xử lý / Gộp / Giữ riêng	Ba trạng thái của cặp nghi trùng	`PENDING / MERGED / KEEP_SEPARATE`
Hồ sơ gốc · Ngừng sử dụng	Hồ sơ chọn khi gộp để lấy giá trị · xóa mềm, giữ lịch sử (QT-13)	`survivor_stg_id` · `is_active = false`
Quy tắc chất lượng · Lần đo	DQ-01 … DQ-06 (loại, trường, trọng số, ngưỡng) · một lần đánh giá trên một đợt, giai đoạn TRƯỚC/SAU	`dq_rule/dim_rule` · `dq_result/fact_dq_check`
Chỉ số mức độ sạch	Điểm 0–100 = Σ(trọng số × tỉ lệ đạt) × 100 (QL7-06); tính trong view, không lưu	`v_batch_score`
Kho dữ liệu	Schema hình sao, chỉ chứa số đếm, không có dữ liệu cá nhân	`dwh`

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Bảng 1.2 – Actor: được làm và không được làm

Actor	Được làm	Không được làm
Nhân viên Marketing (người dùng chính, 5 người, toàn công ty)	Nạp tệp (UC1); phát hiện cặp (UC3); xem, xác nhận Gộp/Giữ riêng (UC4, UC5); dashboard (UC8); xuất hồ sơ lỗi (UC9)	Cấu hình quy tắc (UC6); xem số đầy đủ (QT-15); xóa hồ sơ (QT-13)
Quản lý cửa hàng (người dùng, 24 người)	Cấu hình quy tắc (UC6; mỗi lần lưu ghi `updated_by`, tạo phiên bản mới ở `dim_rule`); UC8, UC9 trong đơn vị mình; xem số đầy đủ	Quyết định Gộp/Giữ riêng; xem đơn vị khác (QT-14); xóa hồ sơ (QT-13)
Tệp nguồn Excel/CSV (hệ thống ngoài)	Cung cấp hồ sơ thô cho UC1	Ghi thẳng vào CSDL; thiếu cột bắt buộc → từ chối cả đợt

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

Bảng 1.3 – Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được; câu đầy đủ ở docs/srs.md mục 3.4)

Mã	Yêu cầu chức năng	MoSCoW
FR-01	Nạp tệp CSV/Excel vào bảng tạm; mỗi lần tạo một đợt nạp (tên tệp, SHA-256, đơn vị nguồn, người nạp, thời điểm, số dòng); thiếu cột `ho_ten`/`so_dien_thoai` → từ chối cả đợt; cảnh báo tệp trùng giá trị băm	MUST

Mã	Yêu cầu chức năng	MoSCoW
FR-02	Chuẩn hóa số về `^0\d{9}$` (bỏ dấu cách/chấm/gạch, +84/84 → 0); gắn mã lỗi MISSING_PHONE, INVALID_PHONE, MISSING_NAME; hồ sơ hợp lệ có số mới → `customer_clean`, hồ sơ lặp chờ quyết định (QT-01, QL7-04)	MUST
FR-03	Chuẩn hóa họ tên (`name_norm`): bỏ khoảng trắng thừa, viết hoa chữ cái đầu mỗi từ, giữ dấu tiếng Việt	SHOULD
FR-04	Phát hiện cặp: tạo `name_key`; blocking cùng 5 số đầu hoặc 5 số cuối; điểm theo QL7-03; ghi cặp Chờ xử lý khi cùng số (EXACT_PHONE) hoặc điểm ≥ 85 (FUZZY); không đề xuất lại cặp đã Giữ riêng (QL7-05)	MUST
FR-05	Danh sách cặp sắp theo điểm giảm dần, lọc theo trạng thái và khoảng điểm; xem hai hồ sơ cạnh nhau, đánh dấu trường khác nhau	MUST
FR-06	Xác nhận Gộp (chọn hồ sơ gốc) hoặc Giữ riêng trong một giao dịch: còn đúng một hồ sơ đang hiệu lực, hồ sơ kia ngừng sử dụng; ghi người, thời điểm, lý do; không tự động gộp (QL7-01)	MUST
FR-07	Thêm, sửa, tắt quy tắc chất lượng (loại, trường, trọng số, ngưỡng); chỉ lưu khi tổng trọng số quy tắc đang bật = 1,00	SHOULD
FR-08	Đo quy tắc đang bật trên từng đợt: TRƯỚC (giá trị thô; DQ-05 theo số chuẩn hóa) và SAU (đo lại sau mỗi lần Gộp/Giữ riêng); ghi số hồ sơ được kiểm, số đạt	MUST
FR-09	Dashboard: chỉ số theo đợt và theo ngày (TRƯỚC/SAU), phân rã theo quy tắc, cặp theo trạng thái và phân bố điểm; lọc ngày, đơn vị nguồn, đợt nạp	SHOULD
FR-10	Xuất danh sách hồ sơ lỗi của một đợt nạp (kèm mã lỗi) ra tệp CSV	COULD
FR-11	Che số điện thoại dạng 090****567 trên mọi màn hình với vai trò không phải Quản lý/Ban giám đốc (QT-15)	MUST

Bảng 1.4 – User Story (INVEST; tiêu chí Given–When–Then ở docs/srs.md mục 3.1.2)

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn nạp tệp khách hàng thô và nhận số điện thoại đã ở dạng 0xxxxxxxxx để không phải sửa tay hàng nghìn số sai dạng (28,40% hồ sơ).	MUST
US2	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn họ tên được chuẩn hóa về một dạng thống nhất để gọi đúng tên khách (2.651 tên IN HOA, 1.933 viết thường, 1.346 thừa khoảng trắng).	SHOULD
US3	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn hệ thống tự phát hiện cặp hồ sơ nghi trùng kèm điểm tương đồng để không phải dò thủ công khoảng 18% hồ sơ lặp.	MUST
US4	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn xem cặp nghi trùng sắp theo điểm và xác nhận Gộp hoặc Giữ riêng từng cặp để hợp nhất đúng mà không gộp nhầm hai người khác nhau.	MUST
US5	Là **Quản lý cửa hàng**, tôi muốn cấu hình trọng số và ngưỡng của quy tắc chất lượng để tiêu chí phù hợp từng giai đoạn mà không cần sửa mã.	SHOULD
US6	Là **Quản lý cửa hàng**, tôi muốn xem chỉ số mức độ sạch theo đợt nạp và theo thời gian để biết dữ liệu đạt chưa và đang tốt lên hay xấu đi.	SHOULD
US7	Là **Quản lý cửa hàng**, tôi muốn xuất hồ sơ lỗi ra CSV để cửa hàng bổ sung số tại nguồn, vì 6,17% hồ sơ thiếu số không sửa được bằng làm sạch.	COULD

1.4. Yêu cầu phi chức năng (mỗi yêu cầu có ngưỡng số)

Bảng 1.5 – Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu (ngưỡng đo được)	Cách kiểm chứng
NFR-01	**Hiệu năng xử lý:** nạp, chuẩn hóa 8.000 dòng ≤ 60 giây; phát hiện cặp trên 8.000 hồ sơ ≤ 120 giây	Đo 3 lần, lấy giá trị lớn nhất
NFR-02	**Độ chính xác chuẩn hóa:** ≥ 99% số chuẩn hóa đúng trên 200 dòng gán nhãn tay (đủ 5 dạng ghi)	Kiểm thử tự động so với nhãn
NFR-03	**Phát hiện trùng:** 300 cặp gán nhãn tay, ngưỡng 85: precision ≥ 85%, recall ≥ 80%	Tính precision/recall
NFR-04	**Toàn vẹn:** 100% số của hồ sơ đang hiệu lực khớp `^0\d{9}$`, không trùng (QT-01, QT-02); 0 hồ sơ bị xóa vật lý (QT-13)	Truy vấn sau mỗi đợt nạp
NFR-05	**Tái lập:** nạp lại cùng tệp, cùng cấu hình vào CSDL mới cho kết quả giống 100%; chỉ số lần đo đã có không đổi khi cấu hình đổi; seed = 42	So sánh hai lần chạy
NFR-06	**Hiệu năng dashboard:** mỗi khung tải xong ≤ 5 giây với ≤ 24 đợt nạp	Đo thời gian tải từng khung
NFR-07	**Bảo mật:** 0 bí mật trong repo (.env không commit); 100% màn hình che số, trừ vai trò Quản lý, Ban giám đốc	Quét repo; kiểm theo vai trò
NFR-08	**Truy vết:** 100% quyết định Gộp/Giữ riêng có người, thời điểm, điểm tương đồng	Đối chiếu `dup_candidate`

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Bảng 1.6 – Quy tắc nghiệp vụ (QT trích Bảng 9.1 của case study; QL7 là quy tắc riêng của luồng)

Mã	Quy tắc	Áp dụng ở
QT-01	Số điện thoại là duy nhất; số đã tồn tại thì hiển thị hồ sơ có sẵn, không tạo mới	FR-02, FR-04, FR-06
QT-02	Chuẩn hóa số về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu (+84…, 84…, dấu cách, dấu chấm)	FR-02, US1
QT-13	Không xóa vật lý hồ sơ khách hàng; chỉ đánh dấu ngừng sử dụng, giữ lịch sử	FR-06, NFR-04
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu đơn vị mình; quản lý xem đơn vị mình phụ trách	FR-09
QT-15	Số điện thoại hiển thị dạng che với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc	FR-11, NFR-07
QL7-01	Không tự động gộp trong mọi trường hợp (kể cả điểm 100); mọi lần gộp cần Nhân viên Marketing xác nhận	FR-06; UC5

Mã	Quy tắc	Áp dụng ở
QL7-02	Tạo cặp khi cùng số chuẩn hóa (EXACT_PHONE) hoặc điểm ≥ 85 (FUZZY); nhóm k hồ sơ cùng số tạo k − 1 cặp với hồ sơ nạp sớm nhất	FR-04
QL7-03	Điểm = 0,6 × độ giống số (100 nếu bằng nhau, ngược lại tỉ lệ giống chuỗi 10 chữ số) + 0,4 × độ giống họ tên trên `name_key`	FR-04
QL7-04	Hồ sơ không có số hợp lệ ở lại bảng tạm với mã lỗi, không vào `customer_clean`, không tham gia so khớp	FR-02, FR-10
QL7-05	Cặp đã Giữ riêng không được đề xuất lại	FR-04; UC5 (3a)
QL7-06	Chỉ số mức độ sạch = Σ(trọng số × tỉ lệ đạt) × 100 trên quy tắc đang bật (tổng trọng số 1,00); mẫu số 0 → tỉ lệ 1. ≥ 90 Tốt; 75 – < 90 Chấp nhận được; < 75 Kém	FR-07, FR-08, FR-09
QL7-07	Gộp hai hồ sơ khác số phải chọn số chính; số còn lại vẫn lưu ở hồ sơ thô	FR-06; UC5 (5a)

Ràng buộc: chạy cục bộ (Python 3.11, PostgreSQL, Streamlit); dữ liệu mô phỏng, mẫu 8.000 dòng trích theo cụm (seed 42).

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

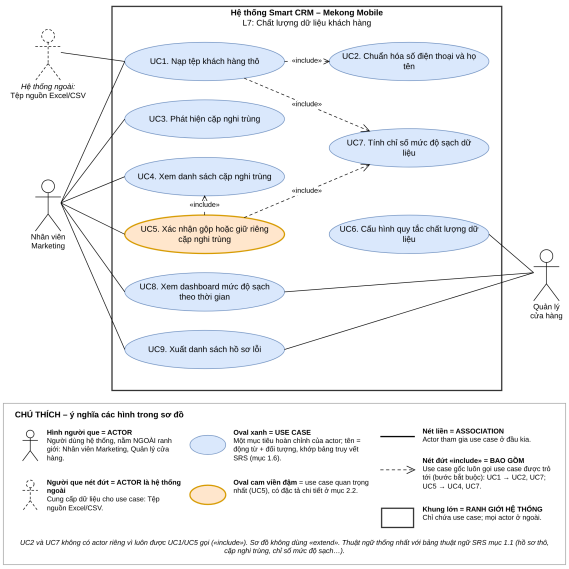
Bảng 1.7 – Truy vết FR ↔ User Story ↔ Use Case ↔ MoSCoW (kèm bảng dữ liệu và khung màn hình)

FR	US	Use case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình / khung
FR-01	US1	UC1	MUST	load_batch, stg_customer → dim_batch	K1 (lọc Đợt nạp, Số hồ sơ được đánh giá)
FR-02	US1	UC1, UC2	MUST	stg_customer (phone_raw, phone_norm, error_code), customer_clean	K2 (DQ-01, DQ-02 trước/sau)
FR-03	US2	UC2	SHOULD	stg_customer (name_norm)	K4 (họ tên hai hồ sơ)
FR-04	US3	UC3	MUST	stg_customer (name_key); dup_candidate → fact_dup_pair	K3 (số cặp, phân bố điểm)
FR-05	US4	UC4	MUST	dup_candidate, stg_customer	K4 (danh sách cặp)
FR-06	US4	UC5	MUST	dup_candidate, customer_clean, stg_customer	K4 (Gộp / Giữ riêng); K3 (trạng thái)
FR-07	US5	UC6	SHOULD	dq_rule → dim_rule	K2 (trọng số, ngưỡng)
FR-08	US6	UC7	MUST	dq_result → fact_dq_check	K1, K2
FR-09	US6	UC8	SHOULD	fact_dq_check, fact_dup_pair, dim_date, dim_batch, dim_rule	K1, K2, K3
FR-10	US7	UC9	COULD	stg_customer (error_code)	Tệp CSV hồ sơ lỗi
FR-11	US4	UC4, UC5	MUST	customer_clean, stg_customer (số điện thoại)	K4 (số điện thoại che)
W1	US10 (Buổi 4)	UC5 – chỉ gộp khi có xác nhận	WON'T	dup_candidate.status chỉ đổi khi có người quyết định (decided_by)	K4 – không có nút gộp tự động / hàng loạt

11/11 FR có User Story, use case, bảng dữ liệu, khung màn hình; UC1 – UC9, US1 – US7 và 11/11 bảng đều xuất hiện. FR-08 là MUST dù US6 là SHOULD vì UC7 là bước «include» bắt buộc của UC1, UC5. K4: màn hình tác nghiệp UC4, UC5 (`docs/wireframe.drawio` trang 4).

MỤC 2 – USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 2.1 – Use Case Diagram luồng L7 (file gốc docs/usecase.drawio)

Actor: Nhân viên Marketing, Quản lý cửa hàng (người dùng) và actor hệ thống ngoài "Tệp nguồn Excel/CSV".

9 use case:

UC1 Nạp tệp khách hàng thô · UC2 Chuẩn hóa số điện thoại và họ tên · UC3 Phát hiện cặp nghi trùng · UC4 Xem danh sách cặp nghi trùng · UC5 Xác nhận gộp hoặc giữ riêng cặp nghi trùng · UC6 Cấu hình quy tắc chất lượng dữ liệu · UC7 Tính chỉ số mức độ sạch dữ liệu · UC8 Xem dashboard mức độ sạch theo thời gian · UC9 Xuất danh sách hồ sơ lỗi.

Quan hệ: UC1 «include» UC2, UC7; UC5 «include» UC4, UC7 (mỗi lần nạp và mỗi quyết định đều đo lại chỉ số).

Chú thích (khung trong hình): ranh giới hệ thống, actor người dùng và actor hệ thống, «include». Ánh xạ UC ↔ US ↔ FR ở Bảng 1.7.

2.2. Đặc tả use case quan trọng nhất – UC5

Chọn UC5 vì là bước duy nhất gộp/ngừng sử dụng hồ sơ đã làm sạch và là điểm kiểm soát "không tự động gộp" (QL7-01).

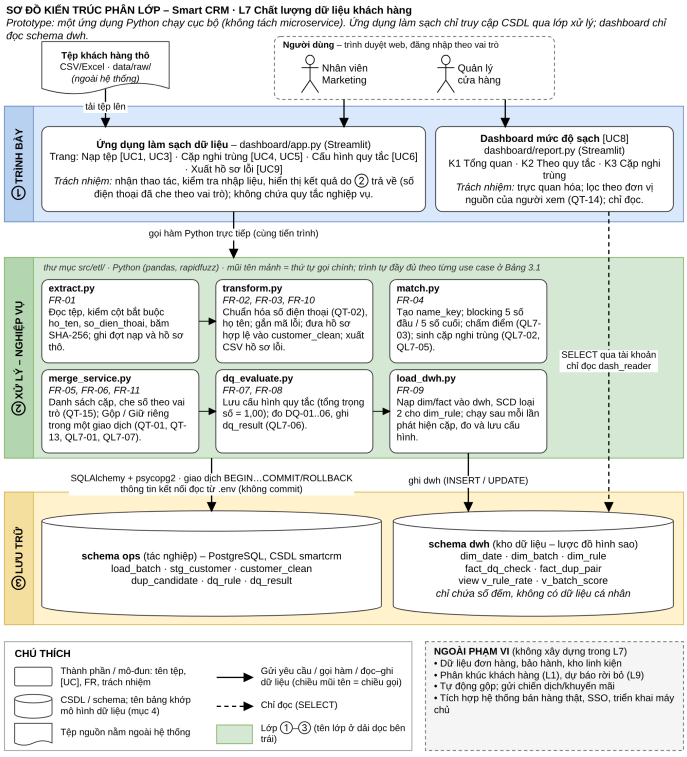
Bảng 2.1 – UC5: Xác nhận gộp hoặc giữ riêng cặp nghi trùng

Actor chính	Nhân viên Marketing	**User Story liên quan**	US4 (tiêu chí AC4.2 – AC4.4 ở docs/srs.md)
Mục tiêu	Quyết định một cặp nghi trùng là cùng một khách (Gộp) hay hai khách khác nhau (Giữ riêng) và cập nhật hồ sơ đã làm sạch		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vai trò Nhân viên Marketing; UC3 đã chạy; có ít nhất một cặp Chờ xử lý		
Điều kiện sau	**Thành công:** cặp ở trạng thái Gộp hoặc Giữ riêng; `customer_clean` cập nhật đúng; đủ người quyết định, thời điểm, điểm tương đồng (NFR-08); không hồ sơ nào bị xóa vật lý (QT-13); chỉ số của đợt được đo lại (UC7). **Thất bại:** dữ liệu không đổi, cặp vẫn Chờ xử lý		
Quy tắc liên quan	QT-01, QT-13, QT-15, QL7-01, QL7-05, QL7-07		

Luồng chính (Gộp)	Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước)
1. Nhân viên mở danh sách cặp nghi trùng (UC4), chọn một cặp Chờ xử lý. **2.** Hệ thống hiển thị hai hồ sơ cạnh nhau (số che – QT-15), điểm, loại so khớp, đánh dấu trường khác nhau. **3.** Nhân viên chọn Gộp. **4.** Hệ thống yêu cầu chọn hồ sơ gốc. **5.** Nhân viên chọn hồ sơ gốc. **6.** Hệ thống hiển thị bản xem trước (trường trống bổ sung từ hồ sơ còn lại). **7.** Nhân viên bấm Xác nhận (có thể nhập lý do). **8.** Hệ thống khóa cặp, kiểm tra lại: cặp vẫn Chờ xử lý; số sau gộp không trùng hồ sơ đang hiệu lực khác (QT-01). **9.** Trong một giao dịch: giữ một hồ sơ trong `customer_clean` theo hồ sơ gốc; bên kia ngừng sử dụng (`is_active = false`, `merged_into`) hoặc gắn hồ sơ thô vào hồ sơ được giữ; cặp chuyển Gộp kèm người, thời điểm, lý do; gọi UC7. **10.** Hệ thống báo "Đã gộp" và quay lại danh sách.	**3a.** Chọn Giữ riêng. Cặp EXACT_PHONE phải nhập số hợp lệ khác cho một hồ sơ (QT-01), nếu không thì từ chối, về bước 3. Khi lưu: khóa cặp, kiểm tra còn Chờ xử lý (không → 8a), chuyển Giữ riêng, ghi người, thời điểm, lý do; không đề xuất lại (QL7-05); gọi UC7; kết thúc thành công. **3b.** Chọn Để sau: cặp giữ Chờ xử lý; quay lại danh sách. **5a.** Hai hồ sơ khác số: hệ thống yêu cầu chọn số chính (QL7-07); tiếp bước 6. **8a.** Cặp đã được người khác xử lý: báo "Cặp này đã được xử lý", làm mới danh sách, quay lại bước 1. **8b.** Số sau gộp trùng một hồ sơ thứ ba đang hiệu lực: từ chối gộp, hiển thị hồ sơ đó, gợi ý xử lý cặp liên quan trước; quay lại bước 1. **9a.** Lỗi ghi CSDL: hoàn tác toàn bộ giao dịch (ROLLBACK), báo lỗi; cặp vẫn Chờ xử lý; quay lại bước 1. *Thông báo ngoại lệ hiển thị ở vùng thông báo của màn hình K4 (docs/wireframe.drawio, trang 4).*

MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 3.1 – Sơ đồ kiến trúc phân lớp (file gốc docs/architecture.drawio)

Ba lớp trong một ứng dụng Python chạy cục bộ.

① **Trình bày** (Streamlit: `dashboard/app.py`, `dashboard/report.py`): chỉ nhận thao tác và hiển thị; số điện thoại đã che theo vai trò.

② **Xử lý – nghiệp vụ** (`src/etl/`, 6 mô-đun, mỗi mô-đun một bước xử lý và một nhóm FR): toàn bộ quy tắc làm sạch, so khớp, gộp, đo.

③ **Lưu trữ** – PostgreSQL: schema `ops` (6 bảng tác nghiệp) và `dwh` (kho hình sao); tên 11 bảng khớp mục 4.

Cách trao đổi: ① → ② gọi hàm Python trong cùng tiến trình (không cần REST vì chỉ có một ứng dụng); ② ↔ `ops` qua SQLAlchemy + psycopg2, mọi thao tác ghi trong giao dịch BEGIN… COMMIT/ROLLBACK, kết nối đọc từ .env; `load_dwh.py` chép `ops` → `dwh` bằng INSERT… SELECT; dashboard chỉ SELECT `dwh` qua tài khoản chỉ đọc `dash_reader`, lọc theo đơn vị nguồn (QT-14).

Ngoài phạm vi (khung nét đứt trong hình): đơn hàng, bảo hành, kho linh kiện; phân khúc (L1), dự báo rời bỏ (L9); tự động gộp, gửi chiến dịch; tích hợp hệ thống bán hàng thật, SSO, triển khai máy chủ.

Bảng 3.1 – Thứ tự gọi các mô-đun của lớp ② theo use case

Use case	UC1 (gồm UC2, UC7)	UC3	UC4, UC5	UC6	UC9
Thứ tự gọi trong ②	extract → transform → dq_evaluate → load_dwh	match → load_dwh	merge_service → dq_evaluate → load_dwh	dq_evaluate (lưu cấu hình) → load_dwh	transform (xuất CSV hồ sơ lỗi)

3.2. Lập luận lựa chọn kiến trúc (gắn với yêu cầu phi chức năng)

(1) Vì **NFR-01** yêu cầu phát hiện cặp nghi trùng trên 8.000 hồ sơ trong ≤ 120 giây, tôi chọn xử lý theo lô bằng mô-đun Python `match.py` với blocking chỉ so sánh hai hồ sơ cùng 5 số đầu hoặc cùng 5 số cuối của số điện thoại chuẩn hóa, đánh đổi là bỏ sót các cặp có số điện thoại sai ở cả nửa đầu lẫn nửa cuối, nên recall phải được theo dõi bằng NFR-03. *Căn cứ đo trên mẫu 8.000 dòng (7.506 hồ sơ có số): so toàn bộ cần 28.166.265 cặp, blocking còn 11.858 cặp (0,042%) mà vẫn chứa đủ 1.501 cặp hồ sơ cùng số (mọi cặp trong nhóm; QL7-02 chỉ giữ k − 1 = 1.347 cặp); số sai đúng 1 chữ số luôn còn chung nửa đầu hoặc nửa cuối.*

(2) Vì **NFR-06** yêu cầu mỗi khung dashboard tải xong ≤ 5 giây với ≤ 24 đợt nạp, tôi chọn tách một lớp kho dữ liệu riêng (schema `dwh`, lược đồ hình sao chỉ chứa số đếm theo đợt nạp và quy tắc) để dashboard chỉ đọc kho qua tài khoản chỉ đọc thay vì tính lại từ hồ sơ thô, đánh đổi là phải viết và bảo trì thêm bước nạp kho `load_dwh.py` cùng 5 bảng, và dashboard chỉ thấy kết quả sau lần nạp kho kế tiếp. *Căn cứ: mỗi lần đo chỉ thêm 6 dòng số đếm vào fact_dq_check; kho không chứa họ tên, số điện thoại (hỗ trợ NFR-07).*

(3) Vì **NFR-05** yêu cầu nạp lại cùng tệp với cùng cấu hình cho kết quả giống 100% và chỉ số của lần đo đã có không đổi khi cấu hình thay đổi, tôi chọn giữ nguyên giá trị thô (`*_raw`) trong `stg_customer`, làm mọi bước xử lý tất định (seed = 42) và lưu lịch sử quy tắc ở `dim_rule` theo SCD loại 2 để mỗi lần đo gắn đúng phiên bản trọng số đang hiệu lực, đánh đổi là mỗi hồ sơ chiếm gần gấp đôi dung lượng (cột thô và cột chuẩn hóa), bước nạp kho phải tra phiên bản theo khoảng `valid_from` – `valid_to` và `dim_rule` thêm khoảng 6 dòng mỗi lần lưu cấu hình.

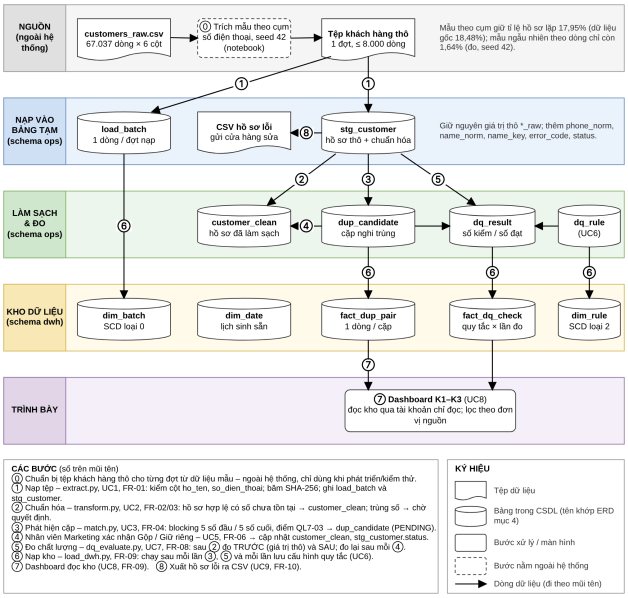
(4) Vì **NFR-04** yêu cầu 100% số điện thoại của hồ sơ đang hiệu lực đúng mẫu `^0\d{9}$`, không trùng và 0 hồ sơ bị xóa vật lý, tôi chọn đặt ràng buộc ngay ở lớp lưu trữ (CHECK theo mẫu, chỉ mục duy nhất từng phần `UNIQUE(phone) WHERE is_active`, tài khoản ứng dụng không có quyền DELETE) và thực hiện mỗi lần gộp trong một giao dịch, đánh đổi là lớp nghiệp vụ phải bắt lỗi vi phạm ràng buộc để chuyển thành thông báo cho người dùng (luồng 8b, 9a của UC5) và hai người gộp cùng lúc phải chờ khóa dòng của nhau.

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH (TRACK DA)

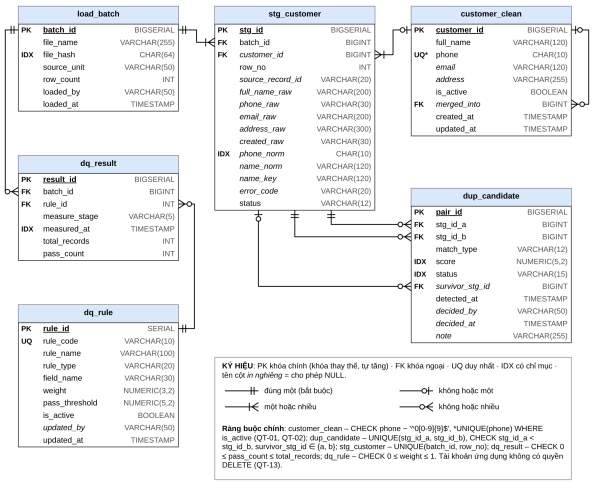
4.1. Dữ liệu nguồn, luồng dữ liệu và tầng tác nghiệp (schema ops)

customers_raw.csv – 67.037 dòng × 6 cột, nạp nguyên giá trị vào `stg_customer.*_raw`; đo bằng `notebooks/profiling_customers.py` (seed 42). `so_dien_thoai`: thiếu 6,17%; 5 dạng ghi – chuẩn 65,43%, 84… 9,41%, dấu cách 7,75%, +84… 7,50%, dấu chấm 3,74%; sau chuẩn hóa 100% số có giá trị hợp lệ. `ho_ten`: thiếu 0%; IN HOA 2.651, chữ thường 1.933, thừa khoảng trắng 1.346. `email` thiếu 44,99%; `dia_chi` thiếu 8,98%, không dùng so khớp; `ngay_tao` 100% yyyy-mm-dd.

Trùng theo số chuẩn hóa: 51.279 số khác nhau; 10.239 nhóm ≥ 2 hồ sơ; 11.625 hồ sơ lặp (18,48%) → 11.625 cặp EXACT_PHONE; 4 nhóm cùng số nhưng là hai người → W1, luồng 3a. Họ tên không làm khóa được: 10.080/10.484 khóa tên dùng chung bởi ≥ 2 số. Mẫu theo cụm 8.000 dòng giữ 17,95% lặp (mẫu ngẫu nhiên chỉ 1,64%).



Hình 4.1 – Data flow L7: nguồn → bảng tạm → làm sạch và đo → kho → dashboard (docs/dataflow.drawio)



Hình 4.2 – ERD tầng tác nghiệp, 6 bảng, ký hiệu chân chim (docs/erd.drawio, trang 1)

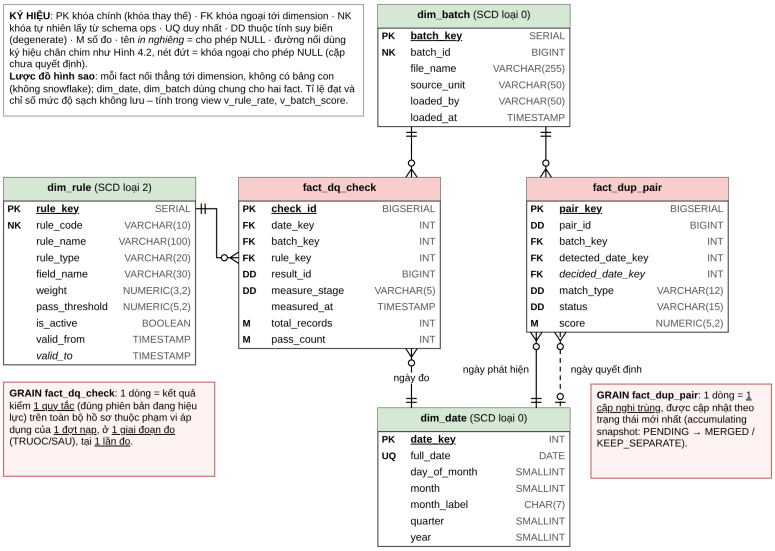
Tầng tác nghiệp: bốn thực thể case study gợi ý cho L7 và `load_batch`, `dup_candidate`; 8 khóa ngoại; mô-đun ghi vào từng bảng: Hình 3.1, Hình 4.1. Từ điển từng cột (Phụ lục A cũ): `docs/data-requirements.md` mục 5.1.

4.2. Lược đồ kho dữ liệu (schema dwh)

Bốn bước: quy trình cần đo (kiểm tra chất lượng từng đợt, xử lý cặp) → GRAIN (Bảng 4.1) → dimension `dim_date`, `dim_batch`, `dim_rule` → số đo `total_records`, `pass_count`, số cặp, `score`.

Bảng 4.1 – GRAIN của bảng fact (một dòng đại diện cho cái gì)

Bảng fact	GRAIN
fact_dq_check	1 dòng = kết quả kiểm **1 quy tắc** (đúng phiên bản đang hiệu lực) trên toàn bộ hồ sơ thuộc phạm vi áp dụng của **1 đợt nạp**, ở **1 giai đoạn đo** (TRUOC hoặc SAU), tại **1 lần đo**. Mỗi lần đo sinh 6 dòng.
fact_dup_pair	1 dòng = **1 cặp nghi trùng**, cập nhật theo trạng thái mới nhất (accumulating snapshot: Chờ xử lý → Gộp hoặc Giữ riêng).



Hình 4.3 – Lược đồ hình sao: 2 fact dùng chung dim_date, dim_batch; dim_rule là SCD loại 2 (docs/erd.drawio, trang 2)

Tính cộng được: `total_records`, `pass_count` cộng qua các đợt của cùng quy tắc, giai đoạn – không cộng qua quy tắc hay nhiều lần đo của một đợt (lấy lần mới nhất); số cặp cộng theo mọi chiều; `score` chỉ lấy trung bình hoặc chia khoảng.

Dimension dùng chung: `dim_date`, `dim_batch` phục vụ cả hai fact (conformed); `dim_date` đóng hai vai trò ở `fact_dup_pair` (ngày phát hiện, ngày quyết định).

Chỉ số không lưu: tính trong view `v_rule_rate` (K2), `v_batch_score` (K1). Quy tắc nạp kho của `load_dwh.py`: `docs/data-requirements.md` mục 5.2.

Bảng 4.2 – Từ điển dữ liệu kho (kiểu, ràng buộc và ý nghĩa từng cột)

Cột	Kiểu · ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
dim_date – SCD loại 0 – 1 dòng = 1 ngày		
date_key	INT · PK	Khóa ngày dạng yyyymmdd (ví dụ 20261009)
full_date	DATE · NOT NULL, UNIQUE	Ngày; sinh sẵn 01/01/2024 – 31/12/2027 (1.461 dòng)
day_of_month · month · quarter	SMALLINT · 1–31 · 1–12 · 1–4	Ngày trong tháng · tháng · quý – gom nhóm
month_label · year	CHAR(7) · SMALLINT · NOT NULL	Nhãn MM/YYYY trên trục biểu đồ · năm
dim_batch – SCD loại 0 – 1 dòng = 1 đợt nạp		
batch_key	SERIAL · PK	Khóa thay thế của đợt nạp trong kho
batch_id	BIGINT · NOT NULL, UNIQUE	Khóa tự nhiên = ops.load_batch.batch_id
file_name · source_unit	VARCHAR(255) · VARCHAR(50) · NOT NULL	Tên tệp · đơn vị nguồn – lọc theo quyền xem (QT-14)
loaded_by · loaded_at	VARCHAR(50) · TIMESTAMP · NOT NULL	Người nạp · thời điểm nạp (cột Ngày nạp ở K1)
dim_rule – SCD loại 2 – 1 dòng = 1 phiên bản của 1 quy tắc		
rule_key	SERIAL · PK	Khóa thay thế; mỗi phiên bản một khóa
rule_code	VARCHAR(10) · NOT NULL; UNIQUE cùng valid_from	Khóa tự nhiên DQ-01 … DQ-06
rule_type	VARCHAR(20) · NOT NULL	COMPLETENESS/VALIDITY/UNIQUENESS – lọc ở K2
rule_name · field_name	VARCHAR(100) · VARCHAR(30) · NOT NULL	Tên quy tắc · trường dữ liệu được kiểm
weight · pass_threshold	NUMERIC(3,2) 0–1 · NUMERIC(5,2) 0–100 · NOT NULL	Trọng số · ngưỡng đạt (%) của phiên bản
is_active	BOOLEAN · NOT NULL	Quy tắc bật/tắt trong phiên bản
valid_from · valid_to	TIMESTAMP · NOT NULL · NULL được	Từ (= ops.dq_rule.updated_at) · đến; NULL = hiện hành
fact_dq_check – kết quả đo (GRAIN ở Bảng 4.1)		
check_id	BIGSERIAL · PK	Khóa thay thế
date_key · batch_key	INT · FK, NOT NULL	→ dim_date: ngày đo · → dim_batch: đợt nạp được đo
rule_key	INT · FK → dim_rule, NOT NULL	Phiên bản có valid_from ≤ measured_at < valid_to
result_id	BIGINT · NOT NULL, UNIQUE	Suy biến = ops.dq_result.result_id; chống trùng (NFR-05)
measure_stage · measured_at	VARCHAR(5) · TIMESTAMP · NOT NULL	TRUOC/SAU (suy biến) · thời điểm đo – lấy lần mới nhất
total_records	INT · NOT NULL, ≥ 0	Số đo: số hồ sơ thuộc phạm vi áp dụng (mẫu số)

Cột	Kiểu · ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
pass_count	INT · NOT NULL, ≤ total_records	Số đo: số hồ sơ đạt quy tắc
fact_dup_pair – cặp nghi trùng (GRAIN ở Bảng 4.1)		
pair_key · pair_id	BIGSERIAL · PK · BIGINT · NOT NULL, UNIQUE	Khóa thay thế · suy biến = ops.dup_candidate.pair_id
batch_key	INT · FK → dim_batch, NOT NULL	Đợt nạp của hồ sơ nạp sau trong cặp (stg_id_b)
detected_date_key	INT · FK → dim_date, NOT NULL	Ngày phát hiện cặp (vai trò 1 của dim_date)
decided_date_key	INT · FK → dim_date, NULL được	Ngày quyết định (vai trò 2); NULL khi Chờ xử lý
match_type	VARCHAR(12) · NOT NULL	EXACT_PHONE / FUZZY (suy biến)
status	VARCHAR(15) · NOT NULL	PENDING / MERGED / KEEP_SEPARATE (suy biến)
score	NUMERIC(5,2) · NOT NULL, 0–100	Số đo: điểm tương đồng (lấy trung bình/chia khoảng)

SCD: `dim_rule` loại 2 (thêm dòng mới với `valid_from`/`valid_to`, giữ dòng cũ) vì trọng số, ngưỡng, bật/tắt đổi khi lưu cấu hình (UC6) mà lần đo cũ phải tính bằng trọng số lúc đo – ghi đè (loại 1) làm chỉ số và xu hướng ở K1 bị tính lại hồi tố, vi phạm NFR-05; `dim_batch` loại 0 (đợt nạp đã xảy ra, sửa thì nạp đợt mới); `dim_date` loại 0 (lịch tĩnh).

Chọn hình sao, không chọn bông tuyết, vì: (1) ba dimension đều nhỏ – `dim_rule` khoảng 6 dòng mỗi phiên bản, `dim_batch` tối đa 24 đợt (NFR-06), `dim_date` 1.461 dòng – tách tiếp chỉ tiết kiệm vài trăm byte mà mỗi biểu đồ phải nối thêm 1–2 bảng; (2) mỗi biểu đồ K1 – K3 nối fact với tối đa 3 dimension một bước, giữ tải ≤ 5 giây (NFR-06); (3) hai fact dùng chung `dim_date`, `dim_batch` (conformed dimension) nên một bộ lọc ngày – đơn vị nguồn – đợt nạp áp dụng được cho cả K1, K2, K3.

4.3. Bộ quy tắc chất lượng (nội dung dim_rule) và số đo cơ sở

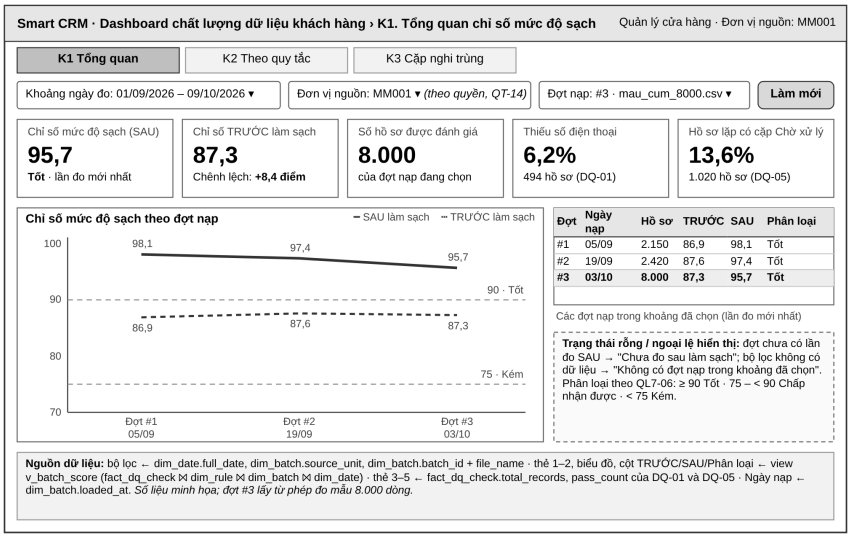
Bảng 4.3 – Quy tắc DQ-01 … DQ-06 và tỉ lệ đạt đo trên toàn bộ customers_raw.csv

Mã	Loại	Kiểm tra	Phạm vi (mẫu số)	Trọng số	Ngưỡng	TRƯỚC	SAU
DQ-01	COMPLETENESS	Số điện thoại không trống	Mọi hồ sơ của đợt	0,25	≥ 98%	93,83%	93,83%
DQ-02	VALIDITY	Số khớp `^0\d{9}$` (TRƯỚC: giá trị thô; SAU: phone_norm)	Hồ sơ có số	0,25	≥ 95%	69,73%	100%
DQ-03	COMPLETENESS	Họ tên không trống	Mọi hồ sơ của đợt	0,15	≥ 99%	100%	100%
DQ-04	VALIDITY	Họ tên 2–120 ký tự, không chứa chữ số	Hồ sơ có họ tên	0,10	≥ 97%	100%	100%
DQ-05	UNIQUENESS	Số không trùng (theo phone_norm): mỗi nhóm cùng số, hồ sơ nạp sớm nhất đạt; hồ sơ khác chỉ đạt khi cặp đã Gộp/Giữ riêng	Hồ sơ có số hợp lệ	0,20	≥ 98%	81,52%	81,52% → 100% khi xử lý hết cặp
DQ-06	VALIDITY	Email đúng mẫu	Hồ sơ có email	0,05	≥ 95%	100%	100%

Chỉ số mức độ sạch (QL7-06): TRƯỚC làm sạch **87,20** (Chấp nhận được) → SAU chuẩn hóa, chưa có quyết định trùng **94,76** (Tốt, +7,56 điểm) → SAU khi xử lý hết cặp **98,46** (ước tính, +11,26 điểm); mẫu 8.000 dòng theo cụm cùng xu hướng: 87,34 → 94,87 → 98,46. Mục tiêu SAU ≥ 90 và cao hơn TRƯỚC ít nhất 10 điểm chỉ đạt khi Marketing xử lý hết cặp nghi trùng – lý do UC5/US4 là MUST. DQ-01 (93,83%) không thể đạt 98% bằng làm sạch vì số thiếu thật → US7/UC9 xuất 4.133 hồ sơ lỗi cho cửa hàng sửa tại nguồn.

MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH (DASHBOARD K1 – K3)

Mỗi khung nối về UC8; mọi trường hiển thị là cột của kho (dải "Nguồn dữ liệu" cuối khung) hoặc chỉ số tính trong view; nhãn theo bảng thuật ngữ; số minh họa theo mẫu 8.000 dòng. File gốc `docs/wireframe.drawio` (trang 4: K4).

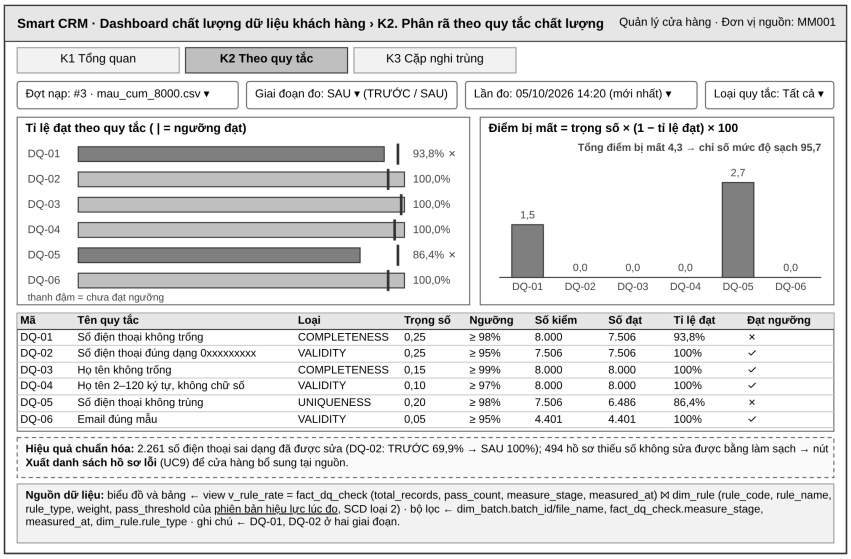


Hình 5.1 – K1. Tổng quan chỉ số mức độ sạch

K1 · UC8 · US1, US6 · FR-01, FR-08, FR-09

Lọc ngày, đơn vị nguồn (theo quyền, QT-14), đợt nạp; 5 thẻ chỉ số; đường TRƯỚC/SAU theo đợt; bảng đợt nạp; trạng thái rỗng.

Nguồn: dim_date; dim_batch (source_unit, batch_id, file_name, loaded_at); v_batch_score; fact_dq_check (DQ-01, DQ-05).

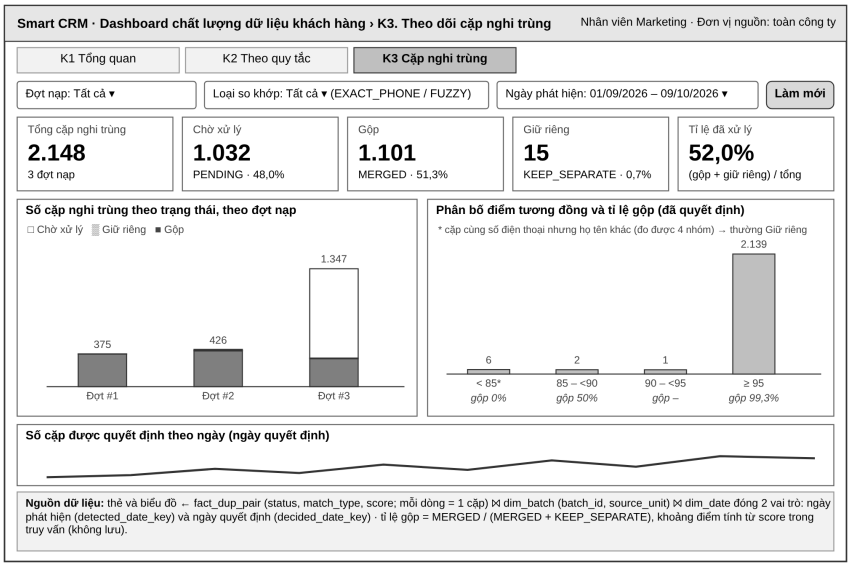


Hình 5.2 – K2. Phân rã theo quy tắc chất lượng

K2 · UC8 (kết quả UC6, UC7) · US1, US5, US6 · FR-02, FR-07 – FR-09

Lọc đợt, giai đoạn, lần đo, loại quy tắc; tỉ lệ đạt so với ngưỡng; điểm bị mất; bảng quy tắc.

Nguồn: v_rule_rate = fact_dq_check ⋈ dim_rule (rule_code, rule_name, rule_type, weight, pass_threshold).



Hình 5.3 – K3. Theo dõi cặp nghi trùng

K3 · UC8 (kết quả UC3, UC5) · US3, US4, US6 · FR-04, FR-06, FR-09

Lọc đợt, loại so khớp, ngày; 5 thẻ trạng thái; cột chồng theo đợt; phân bố điểm, tỉ lệ gộp; xu hướng.

Nguồn: fact_dup_pair (status, match_type, score) ⋈ dim_batch ⋈ dim_date (detected/decided – hai vai trò).

PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (BẮT BUỘC)

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (bản nộp 09/10)	Rà soát hồ sơ Buổi 4 theo checklist, đề xuất chỉnh sửa (`docs/srs.md` mục 7); viết và chạy script profiling; soạn bản nháp mục 3, 4, 5; chỉnh sơ đồ Use Case, tạo tệp .drawio, Markdown cho repo; dàn trang	Mục 1 – 5; `docs/`, README, script profiling	Chạy lại profiling (seed 42), đối chiếu từng con số ở mục 4.1, 4.3; mở từng tệp .drawio đối chiếu với hình; đọc lại, sửa câu chữ 4 câu lập luận, tự giải thích được GRAIN, SCD loại 2
Claude (chỉnh sửa 19/10, nộp lại 21/10)	Theo nhận xét chấm BT1: rút gọn bài (dàn hình – chữ hai cột, gộp câu; K4, Phụ lục A, B chuyển vào repo), giữ nguyên thiết kế; soạn nhật ký TD-01 – TD-05, TD-13; chuẩn bị commit cập nhật repo	Bản PDF này; `docs/thay-doi-thiet-ke.md`	Đối chiếu tự động mọi con số giữa các bản: không con số nào đổi; em đọc lại toàn bộ và tự giải thích được từng thay đổi

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp. Dương Diễm My · 2374802010318 · 21/10/2026. Bản khai theo từng phần: `docs/ai-disclosure.md`.